

Programação I

Semana 1

Professora Silvana Teodoro

Agenda

- Boas vindas
- Orientações sobre a disciplina
- Compilação x Interpretação
- Algoritmos

Sobre mim...

- **Formação Acadêmica**

- **Graduação:** Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Campus de Erechim

- **Período: 2006 - 2010**

- **Mestrado:** PUCRS

- **Período: 2011 - 2013**

- **Doutorado:** PUCRS

- **Período: 2013 - 2018**

- **Docência**

- **Contato:** Fórum de Dúvidas ou Mensagens no LXP

Avaliação

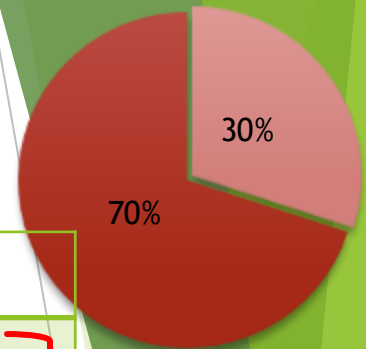
- Acompanhamento da evolução
- Desafio e Exercícios avaliativos (Grau A)
- Provas (Grau B e Grau C)

Webconferências: Ocorrerão **semanalmente** em todos os módulos até a Semana 15.

Avaliação

■ Grau A

■ Grau B



- **Avaliação:** Nota Final = 30% GA + 70% GB

Exercícios Avaliativos de Grau A

Semanas 1 e 2 Introdução à programação	Exercício 1 GA 1,5 ponto
Semanas 3 e 4 Seleção e iteração	Exercício 2 GA 1,5 ponto
Semanas 5 e 6 Classes e Objetos	Exercício 3 GA 1,5 ponto
Semanas 7 e 8 Associação entre classes	Exercício 4 GA 1,5 ponto
Semanas 9 e 10 Herança e Polimorfismo	Exercício 5 GA 1,5 ponto
Semanas 11 e 12 Arrays	Exercício 6 GA 1,5 ponto
Semanas 13 e 14 Arrays de Objetos	Desafio GA 0,1 ponto

01/06 até 23h59

01/06 até 23h59

- **Data entrega Exercícios Avaliativos: 01/06 até 23h59**
- **Data entrega Desafio: 01/06 até 23h59**
- **Marcar participação: 15/06**
- **Prova GB: 23/06 à 28/06 – peso 10 via sistema Avalia**
- **Prova GC: 03/07 à 05/07 – peso 10 via sistema Avalia**

Acordo Pedagógico

- **ATENÇÃO:** Em cada semana você terá atividades e exercícios para realizar. Não deixe nenhuma atividade para trás, pois elas são sequenciais e a não realização de uma trará prejuízos à realização da seguinte e principalmente para seu aprendizado.
- Todas as **atividades avaliativas** estão definidas no **Programa** da disciplina disponível na **Apresentação da Atividade Acadêmica**.
- Não são aceitas entregas em atraso das atividades.
- Novos módulos de conteúdo (Semanas x-x) serão abertos normalmente na sexta-feira.
- Verifiquem as Mensagens recebidas pelo LXP.

Configuração dos Módulos



Apresentação da Atividade Acadêmica

Prazo: 15/06/2025 - 23:59 Vale: 0.1 ponto(s)



Desafio

Vale: 0.1 ponto(s)



Aulas Ao Vivo Semanais



Fórum de Dúvidas

Link, Slides e Gravação das Webconferências serão sempre disponibilizados no último item de Conteúdo.

Configuração dos Módulos



Apresentação da Atividade Acadêmica

Prazo: 15/06/2025 - 23:59 Vale: 0.1 ponto(s)



Desafio

Vale: 0.1 ponto(s)

01/06 até 23h59



Aulas Ao Vivo Semanais



Fórum de Dúvidas

1 - 2

Semanas 1 e 2 | Introdução à programação

Prazo: 15/06/2025 - 23:59 Vale: 1.6 pontos



Semanas 1 e 2 | Introdução à programação

Conteúdo

Apresentação

Estudo dirigido

E-book

Saiba mais!

Exercício 1
Prazo: 01/06/2025 - 23:59

**Exercícios avaliativos
de GA em cada
conjunto de semanas.**

01/06 até 23h59

Conteúdos

- Fundamentos de programação
- Algoritmos e suas formas de representação
- Tipos de dados
- Acesso e manipulação da memória
- Comandos de seleção/condição
- Comandos de repetição/iteração
- Programação orientada a objetos
- Herança
- Polimorfismo
- Arrays unidimensionais

Python

Java

Compilação x Interpretação

Compilação x Interpretação

- Programador transmite para a máquina o conjunto de instruções que deseja que sejam executadas em linguagem de alto nível.
- 2 principais processos que traduzem programas escritos em uma linguagem de alto nível para a linguagem de máquina são interpretação e compilação.

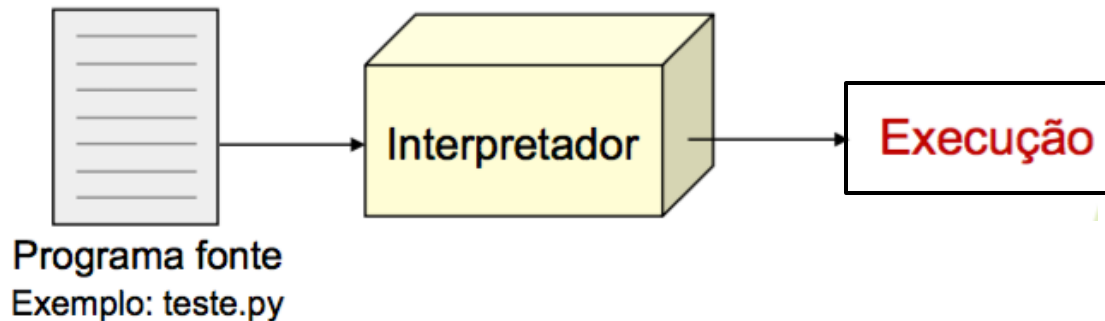
Linguagem de máquina

Tipo mais primitivo de linguagem. É a linguagem que o computador entende.

Linguagem de programação de alto nível

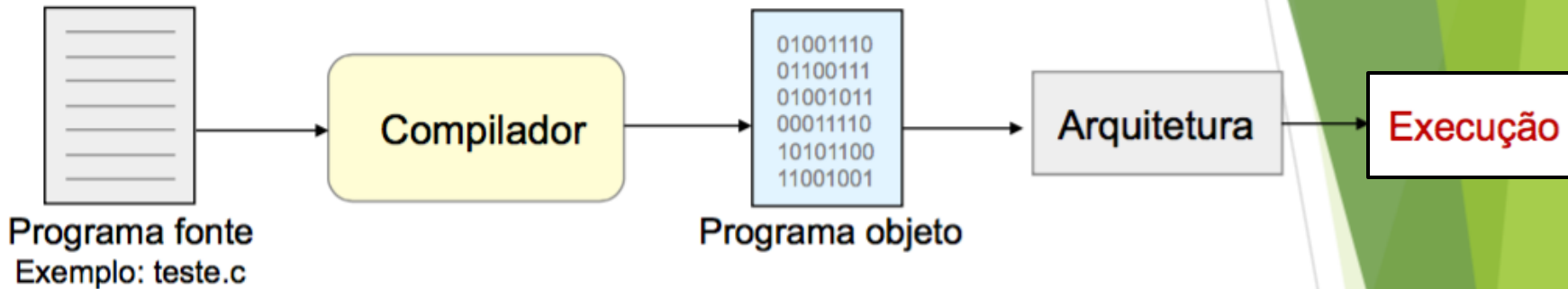
Tipo de linguagem criada para facilitar a comunicação com a máquina. Deve ser traduzida em linguagem de máquina.

Compilação x Interpretação



- Programa pode ser executado em qualquer máquina, desde que haja o interpretador.
- A execução de um programa é relativamente lenta, pois a cada nova linha lida no programa fonte, esta deve ser decodificada antes de ser executada.
- Se houver algum erro de no código o programa será interrompido de forma abrupta com um erro de execução.

Compilação x Interpretação



- Código produzido não é portátil para qualquer arquitetura.
- Compilador somente gera corretamente o código objeto caso não tenha encontrado um erro de compilação.

Algoritmo

Algoritmo

Sequência finita de passos que levam a execução de uma tarefa.

Podemos pensar em algoritmo como uma **receita**, uma **sequência de instruções** que dão cabo de uma meta específica.

Para ordenar ao computador que realize uma determinada tarefa, um **algoritmo é descrito em uma linguagem de programação**.

Este **algoritmo** é, então, compilado (ou interpretado) e **executado**.

Algoritmo

Até mesmo as coisas mais simples, podem ser descritas por sequências lógicas.

“Comer uma bala”

1. Pegar a bala
2. Retirar o papel
3. Comer a bala
4. Jogar o papel no lixo



Algoritmo

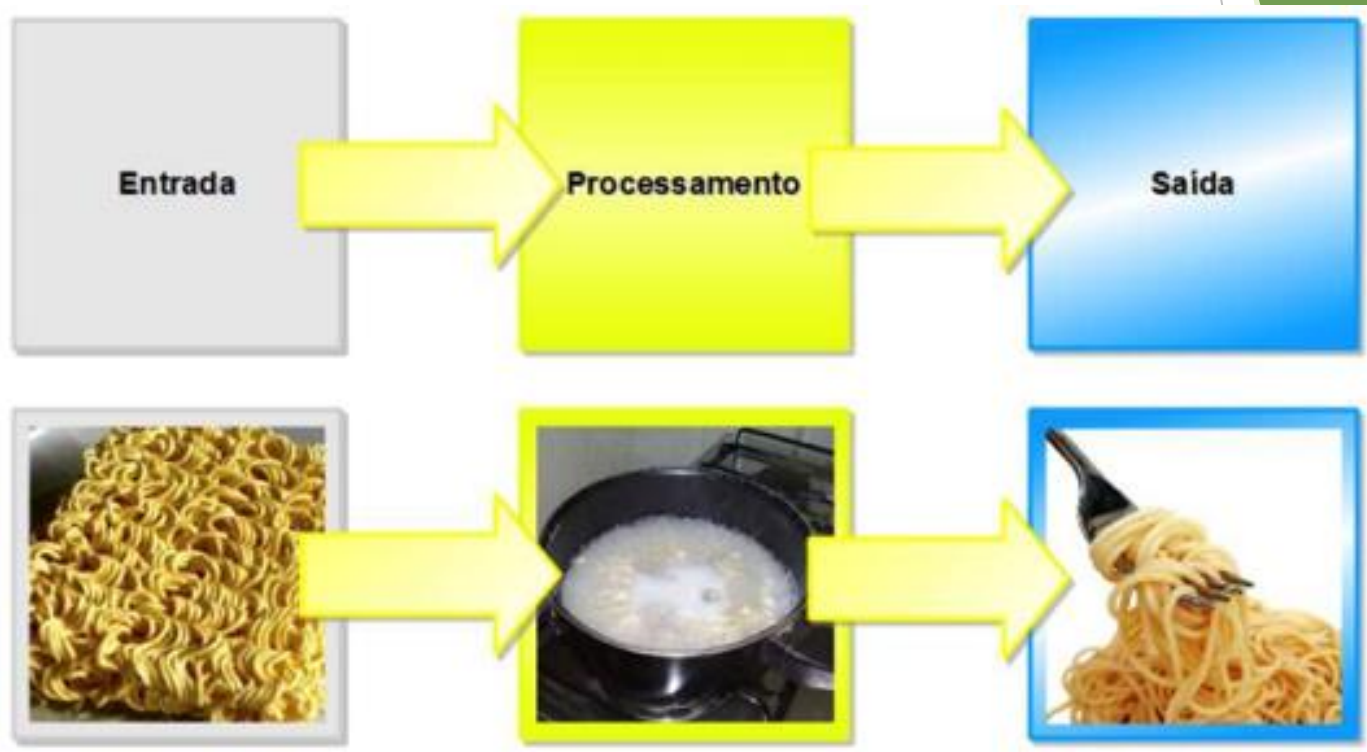
- **Fases/Partes de um Algoritmo**

Ao montar um algoritmo, precisamos primeiro dividir o problema apresentado em três fases fundamentais.



Algoritmo

- Fases/Partes de um Algoritmo



Algoritmo

- **Exemplo de Algoritmo**

Calcular a média final dos alunos da 3ª Série. Os alunos realizaram quatro provas: P1, P2, P3 e P4.

Onde: Média Final =
$$\frac{P1 + P2 + P3 + P4}{4}$$

Para montar o algoritmo proposto, faremos três perguntas:

a) Quais são os dados de entrada?

R: Os dados de entrada são P1, P2, P3 e P4.

b) Qual será o processamento a ser utilizado?

R: O procedimento será somar todos os dados de entrada e dividi-los por 4.

$$\frac{P1 + P2 + P3 + P4}{4}$$

c) Quais serão os dados de saída?

R: O dado de saída será a média final.

Representação de Algoritmos

- **Descrição Narrativa:** descrição da sequência de passos utilizando a língua nativa(português, inglês, espanhol).
- **Diagrama de Bloco ou Fluxograma:** representação utilizando símbolos gráficos padronizados.
- **Pseudocódigo:** une as principais características da descrição narrativa e fluxograma. Este nome é uma alusão à posterior implementação em uma linguagem de programação.

Representação de Algoritmos

Descrição Narrativa

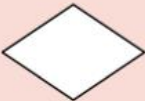
“Atravessar a rua”

1. parar na calçada
2. olhar para a direita
3. olhar para a esquerda
4. se: algum carro vindo?
5. então: permanecer na calçada
6. senão: atravessar a rua

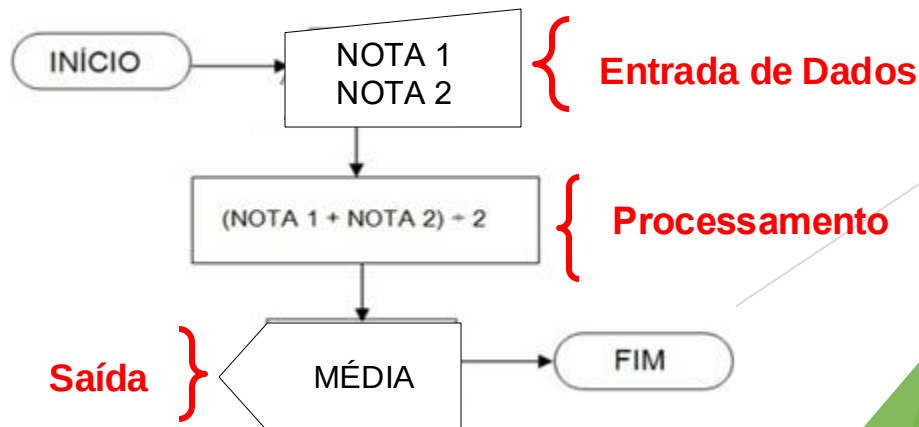


Representação de Algoritmos

Fluxograma

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Terminador. Indica início e fim do fluxograma.		Fluxo. Indica o fluxo (direção) das ações.
	Processo. Indica uma determinada ação.		Atraso. Indica um determinado tempo sem ações.
	Decisão. Indica que uma ação deve ser tomada em caso positivo (sim) ou negativo (não).		Exibição. Símbolo usado para mostrar dados na tela ou representar uma impressão (em impressora).
	Entrada manual. Representa uma entrada de dados pelo teclado.		

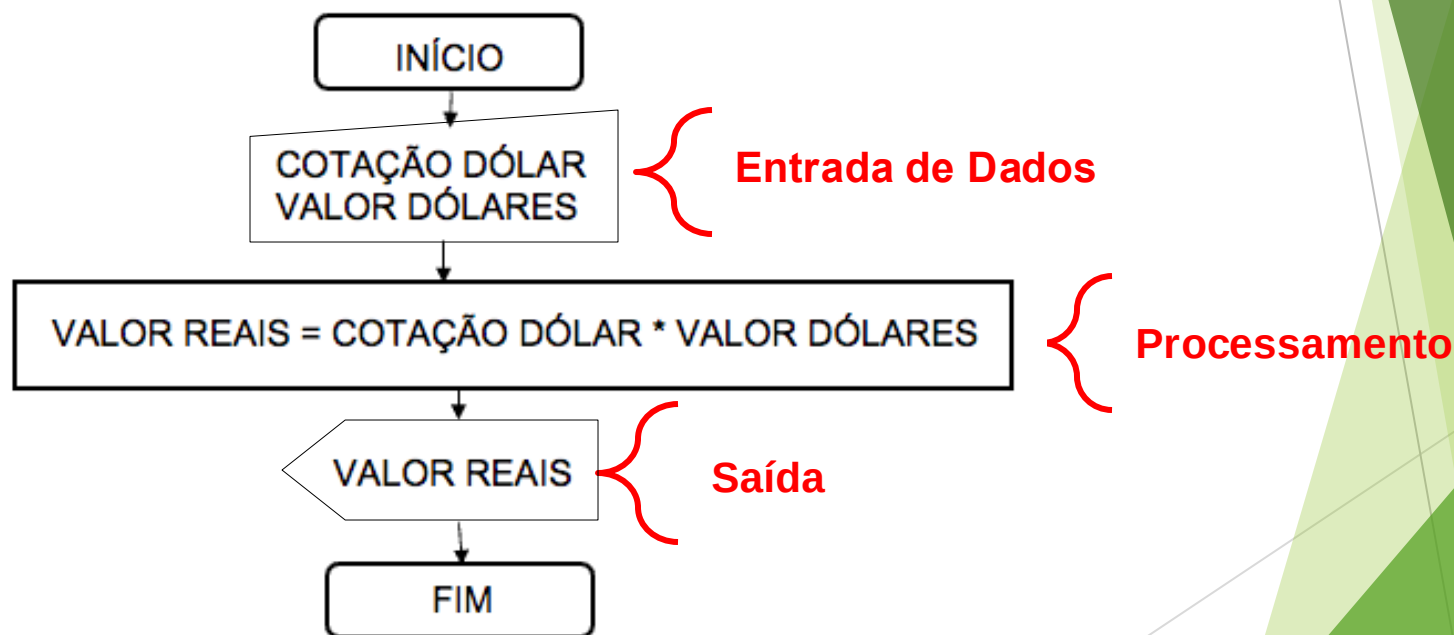
“Calcular a média”



Representação de Algoritmos

Fluxograma

“Converter de dólar para real”



Representação de Algoritmos

Pseudocódigo

“Calcular a média de um aluno”

- Solicitar a nota 1 do aluno pelo teclado e armazenar em NOTA1
- Solicitar a nota 2 do aluno pelo teclado e armazenar em NOTA2
- Solicitar a nota 3 do aluno pelo teclado e armazenar em NOTA3
- Somar $NOTA1 + NOTA2 + NOTA3$ e armazenar em SOMA
- Dividir SOMA por 3 e armazenar em MEDIA
- Imprimir na tela o valor de MEDIA

Representação de Algoritmos

Pseudocódigo

“Calcular a média de um aluno e imprimir o status”

```
algoritmo “calcularMedia”  
var N1, N2, Media: real  
inicio  
    leia(N1, N2)  
    Media <- (N1 + N2) / 2  
    se Media >= 6 entao  
        escreva (“aprovado”)  
    senao  
        escreva (“reprovado”)  
    fimse  
finalgoritmo
```

Representação de Algoritmos

- Os **programas de computadores** nada mais são do que **algoritmos escritos em uma linguagem de computador** (Pascal, C, Cobol, Java, C#, Python, Delphi) e que são interpretados/compilados e executados por um computador.

Dúvidas



Muito obrigada !!

**Boa semana e bons
estudos!!**